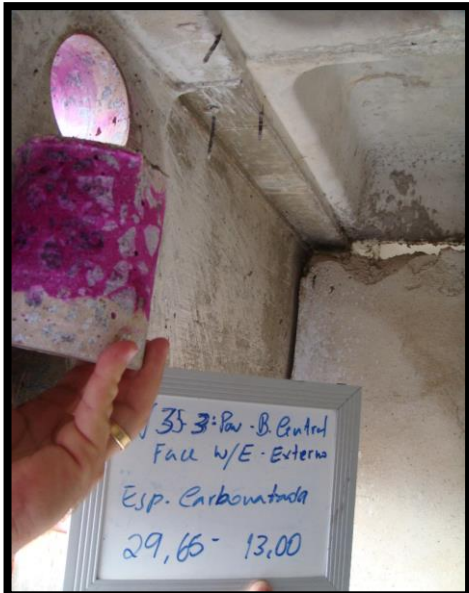




# PATOLOGIA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Eng.: Fábio Giovanni Xavier de Oliveira





# MÓDULO IIB

## REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

## INTRODUÇÃO

- Atualmente um número representativo de obras em todo mundo, encontram-se afetadas pelas reações álcali-agregado - AAR (Alkali-Aggregate-Reaction) – é a manifestação patológica mais incidente depois da corrosão das armaduras ;
- Primeiros casos detectados nas décadas 1920 e 1930 na Califórnia;
- Thomas E. Stanton foi o 1º a demonstrar a existência de uma reação deletéria (1940) no entanto, o mecanismo demorou muito tempo para ser esclarecido;

# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

## INTRODUÇÃO

- Reação entre os álcalis presentes nos produtos de hidratação do cimento (hidróxidos de cálcio, sódio e potássio), com produtos amorfos ou semicristalinos presentes em determinados agregados;
- Em 1974 foi criado um fórum científico internacional para discutir o problema, chamado de Internacional Conference on Alkali-Aggregate Reactions (ICAAR);
- Em 2016 foi realizado no Brasil na cidade de São Paulo o 15º ICAAR com a participação de delegados de 18 países e mais de 130 trabalhos publicados.



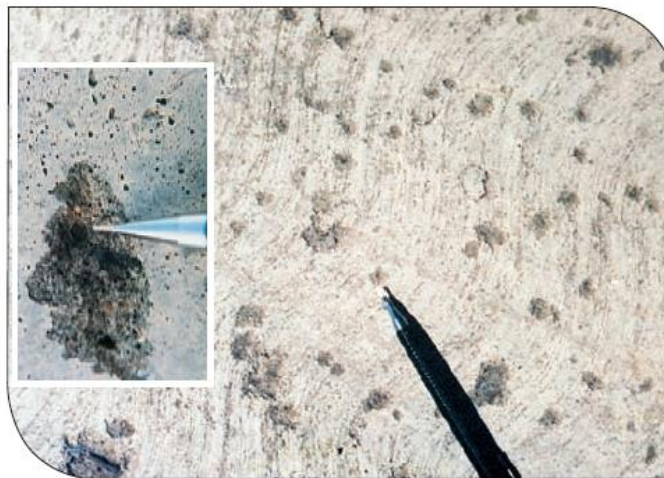
# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

## INTRODUÇÃO

- As reações álcalis-agregados (RAA) podem ser divididos em:
  - RAS – reação álcali sílica ou silicato (forma mais comum);
  - RAC – reação álcali carbonato (feldspato);
- As reações podem ser expansivas e como consequência, a ocorrência de grave estado fissuratório;
- Podem ocorrer ainda, eflorescências, destacamentos (popouts), delaminações e mudanças de coloração;
- Até agora, nenhum caso de colapso, total ou parcial foi catalogado, e os primeiros sintomas só ocorrem por volta de uma década de instaurado o processo.



# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO





# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

## MECANISMO

- Em sua forma mais comum, agregados que contém, majoritariamente,  $SiO_2$  em sua composição;
- Alguns agregados silicosos possuem estrutura amorfa ou pouco cristalina, esses são potencialmente reativos;
- São agregados consideradas potencialmente reativos;

# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

## MECANISMO

- Álcalis ( $K^+$ ,  $Na^+$ ) presentes na composição química do cimento, dissolvem-se na água presentes nos poros capilares e e podem migrar e permanecerem contato com os agregados;
- Esses álcalis combinam-se com a sílica amorfa (ou semicristalina);
- Ocorre a formação do gel de álcali-sílica que possui elevada capacidade adsortiva.



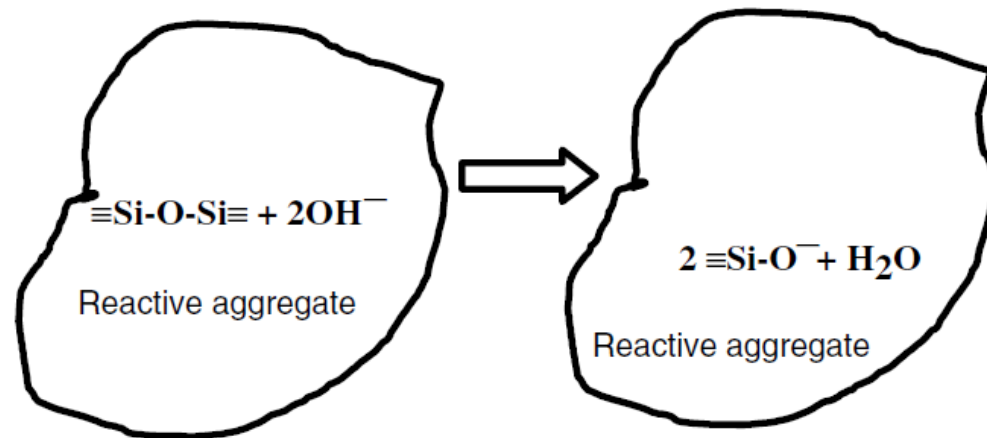
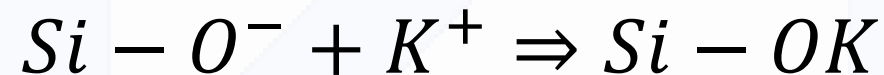
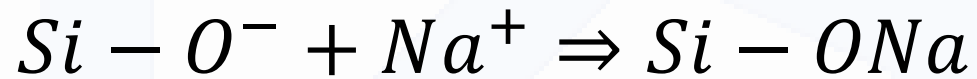
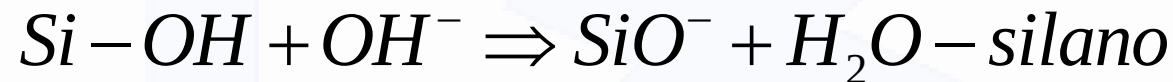
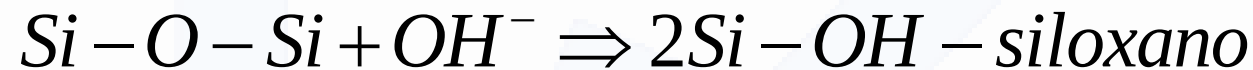
# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

## MECANISMO

- São reações complexas e multi estágios sendo essencialmente reações de ácido-base ocorrendo em meio aquoso;
- O reagente ácido é a sílica no estado sólido e o reagente básico são os álcalis produzidos na hidratação do cimento – hidróxidos de sódio e potássio

# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

## MECANISMO / REAÇÃO DE DISSOLUÇÃO





# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

## MECANISMO / EXPANSÃO

- Ao absorver a água, o gel de sílica aumenta de volume;
- O aumento de volume ocorre contínua e proporcionalmente à umidade disponível;
- Apesar de lenta, as reações ocorrem continuamente até que algum dos reagentes se extinga;

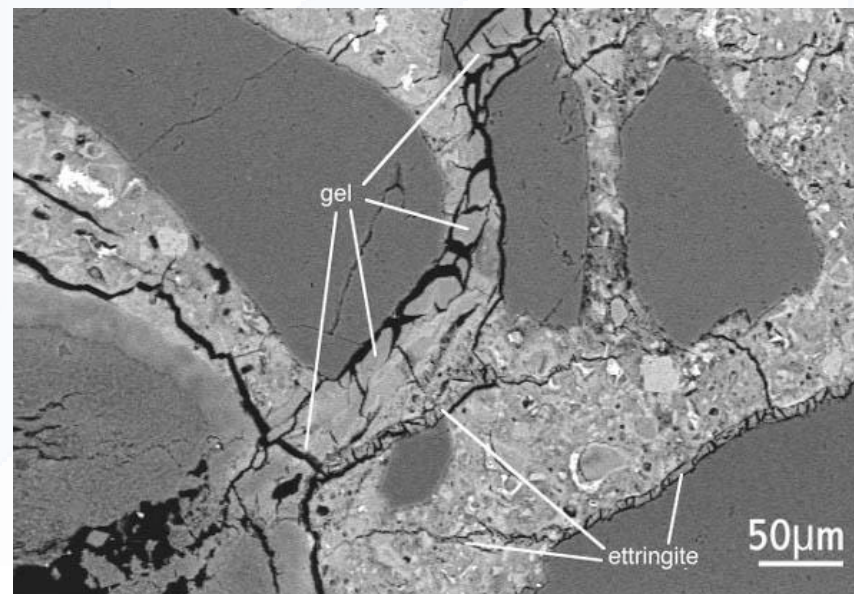
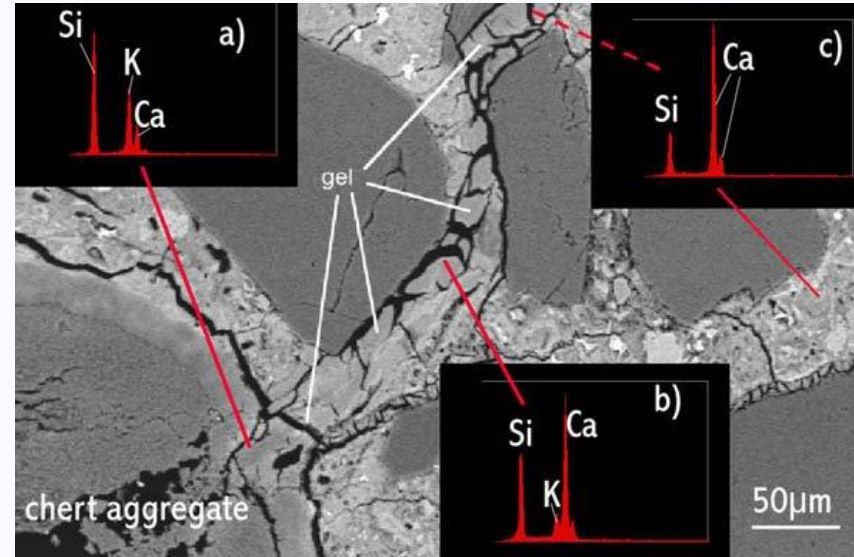
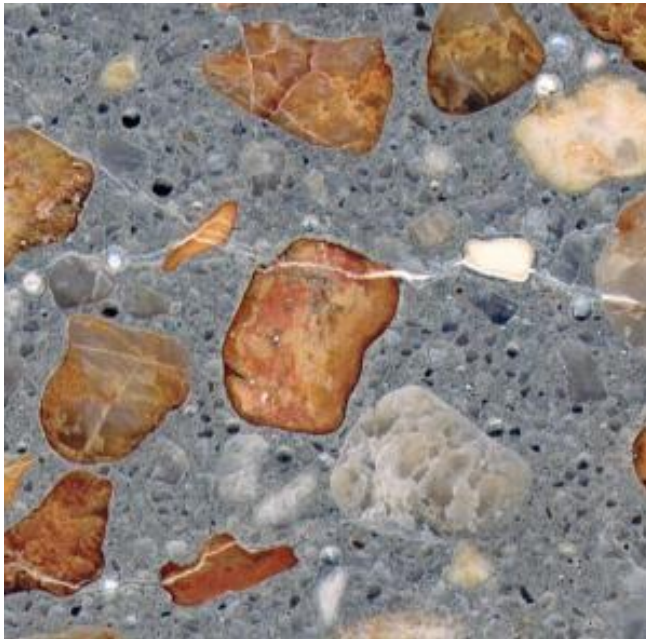
# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

## MECANISMO / EXPANSÃO

- Ora as reações de dissolução dos radicais silano/siloxano ocorrem no interior dos agregados através da migração das hidroxilas – elevada resistência iônica da solução porosa;
- Ora as reações de dissolução ocorrem na superfície do agregado – baixa resistência iônica da solução porosa;
- Dessa forma, as tensões de tração podem partir da zona da ITZ ou de dentro dos próprios agregados;
- A Regra do  $Ca^{+2}$ .

# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

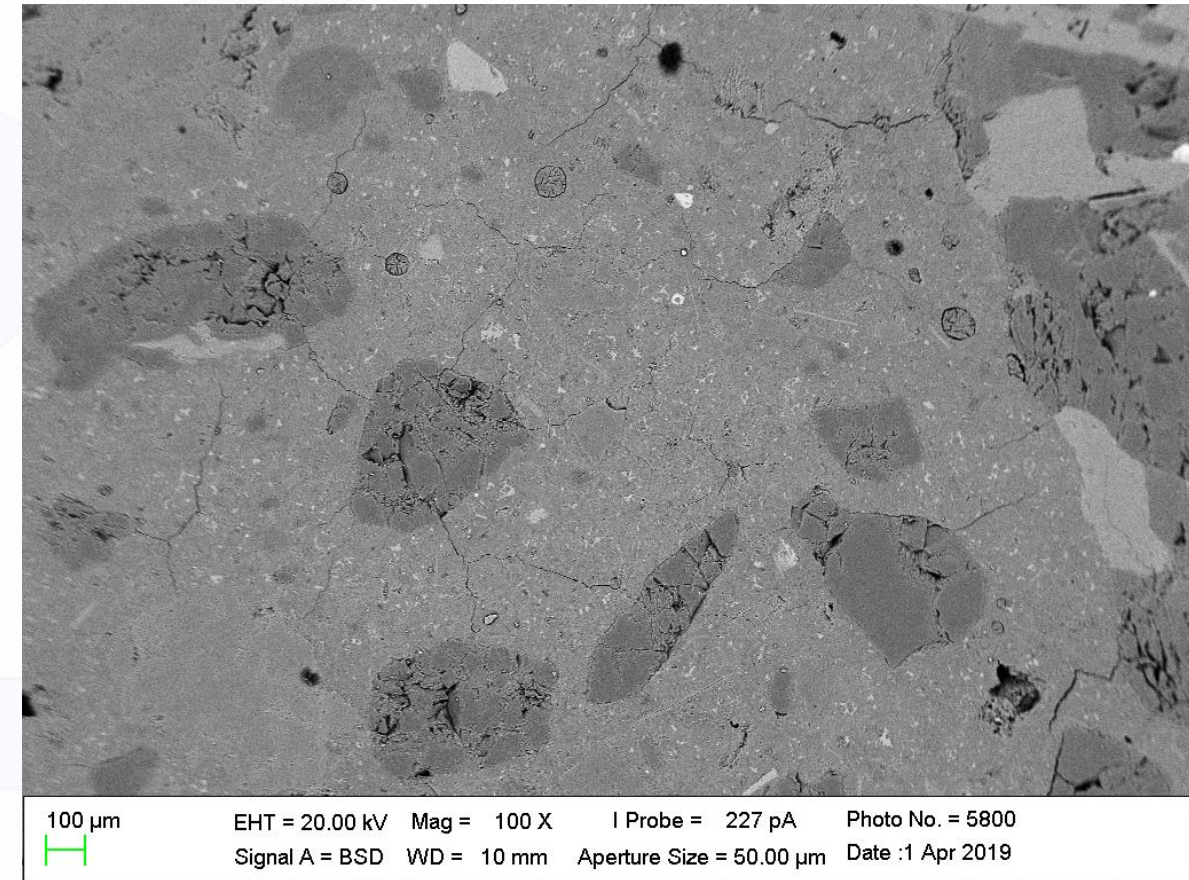
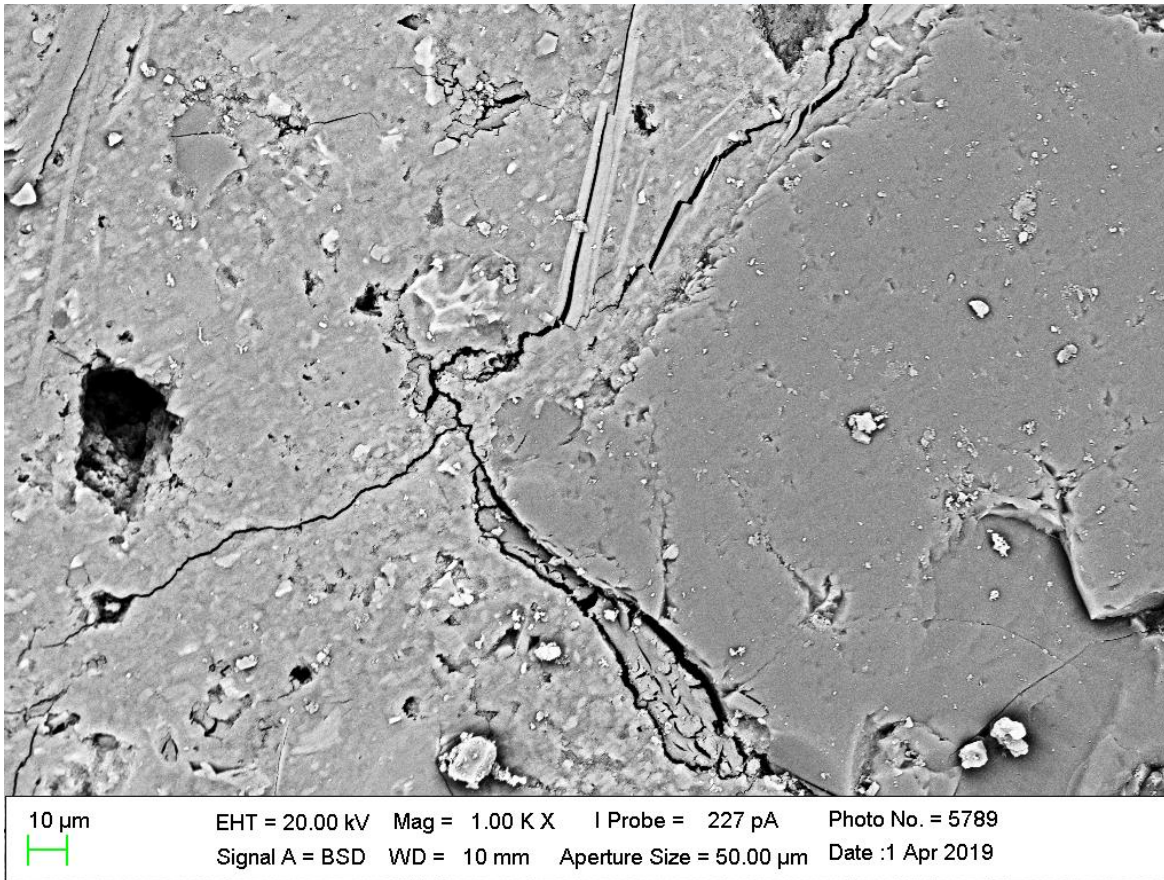
## MECANISMO





# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

## MECANISMO



# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

## DIAGNÓSTICO

- Análise dos sintomas;
- Ensaios petrográficos para identificação da formação dos compostos expansivos;
- Difração de raios X;
- Microscopia eletrônica de varredura para identificar a formação do gel, preenchimento dos vazios e evolução de estado fissuratório;
- Ensaios acelerados, ora de amostra do concreto original, ora simulando o traço adotada;

# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

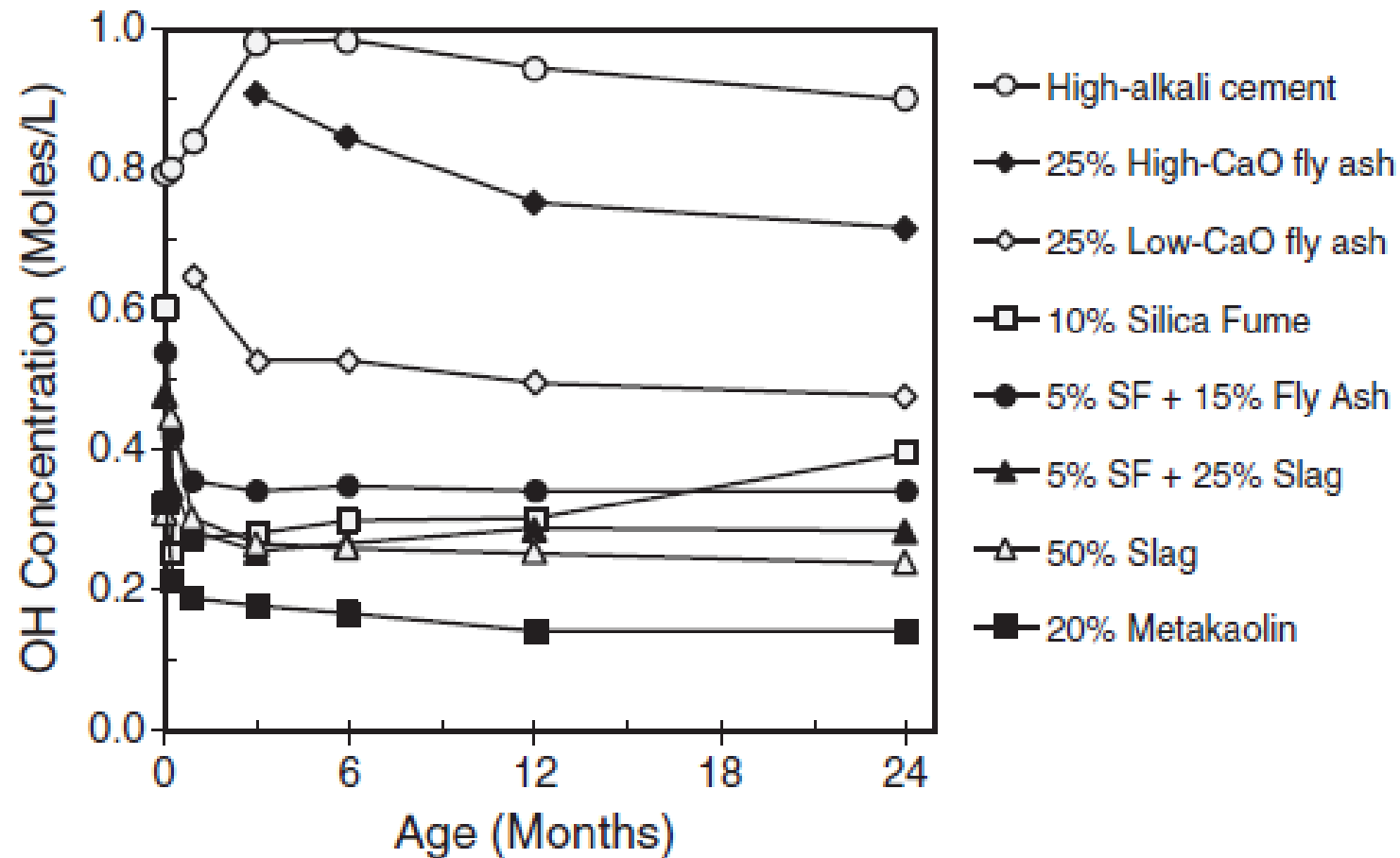
## FATORES INFLUENCIADORES

- Elevada umidade;
- Elevada temperatura;
- Porosidade do concreto;
- Dimensão máxima do agregado;
- Teor de álcalis do cimento ( $Na_2O - EQ$ );



# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

## FATORES INFLUENCIADORES



# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

## PREVENÇÃO

- Não adoção de agregados reativos (realização de ensaios prévios);
- Utilização de cimentos com baixo teores de álcalis ( $<0,60\%$ );
- Redução do teor de cimento nos traços de concreto – ajuste da composição e utilização de adições;
- Redução do teor de umidade interna no concreto.

# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

## NORMALIZAÇÃO

| ABNT             |                                                                                                                                                                  | ASTM        |                             | RILEM |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| -                | -                                                                                                                                                                | ASTM C 227  | Mortar-Bar Method           | -     | -                                                    |
| ABNT NBR 15577-1 | Agregados - Reatividade álcali-agregado                                                                                                                          | ASTM C 289  | Chemical Method             | AAR-0 | Detection of Alkali-Reactivity Potential in Concrete |
| ABNT NBR 15577-5 | Agregados - Reatividade álcali-agregado Parte 5: Determinação da mitigação da expansão em barras de argamassa pelo método acelerado                              | ASTM C 1260 | Rapid Mortar-Bar Test       | AAR-2 | Accelerated Mortar Bar Test                          |
| ABNT NBR 15577-6 | Agregados - Reatividade álcali-agregado Parte 6: Determinação da expansão em prismas de                                                                          | ASTM C 1293 | Concrete Prism Test         | AAR-3 | Concrete Prism Test                                  |
| ABNT NBR 15577-4 | Agregados - Reatividade álcali-agregado Parte 4: Determinação da expansão em barras de argamassa pelo método acelerado                                           | ASTM C 1567 | Accelerated Mortar-Bar Test | -     | -                                                    |
| NBR 7389-2       | Agregados - Análise petrográfica de agregado para concreto                                                                                                       | ASTM C295   | Petrographic Examination    | AAR-1 | Petrographic Examination                             |
| ABNT NBR 15577-3 | Agregados - Reatividade álcali-agregado Parte 3: Análise petrográfica para verificação da potencialidade reativa de agregados em presença de álcalis do concreto |             |                             |       |                                                      |
| -                | -                                                                                                                                                                | -           | -                           | AAR-4 | Accelerated Concrete Prism Test                      |

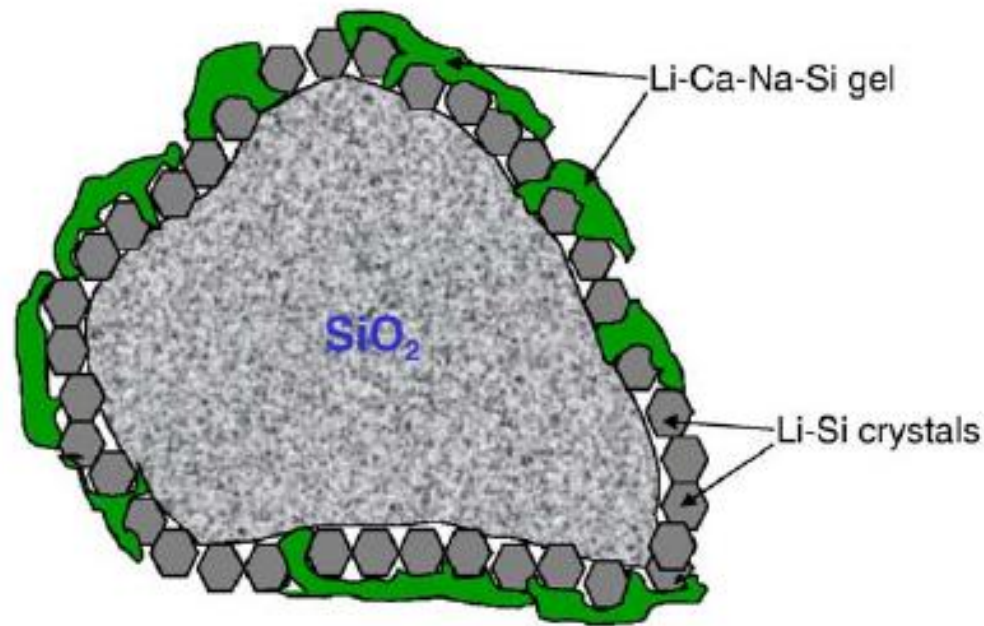




# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

## TERAPIA

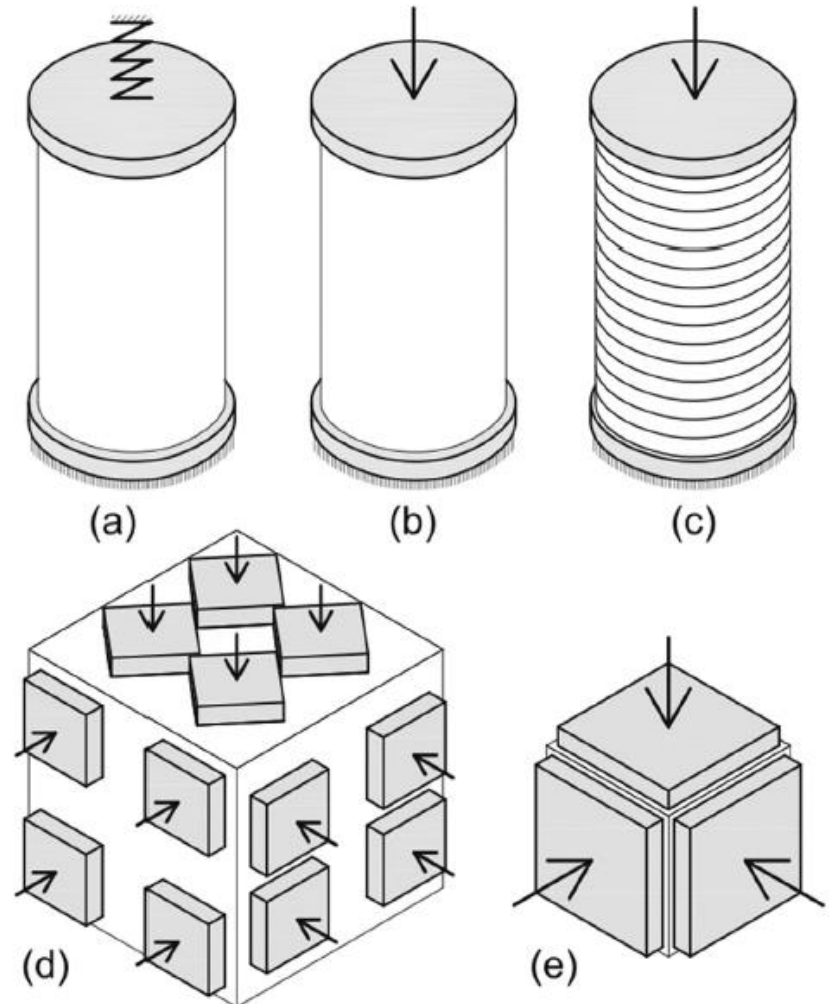
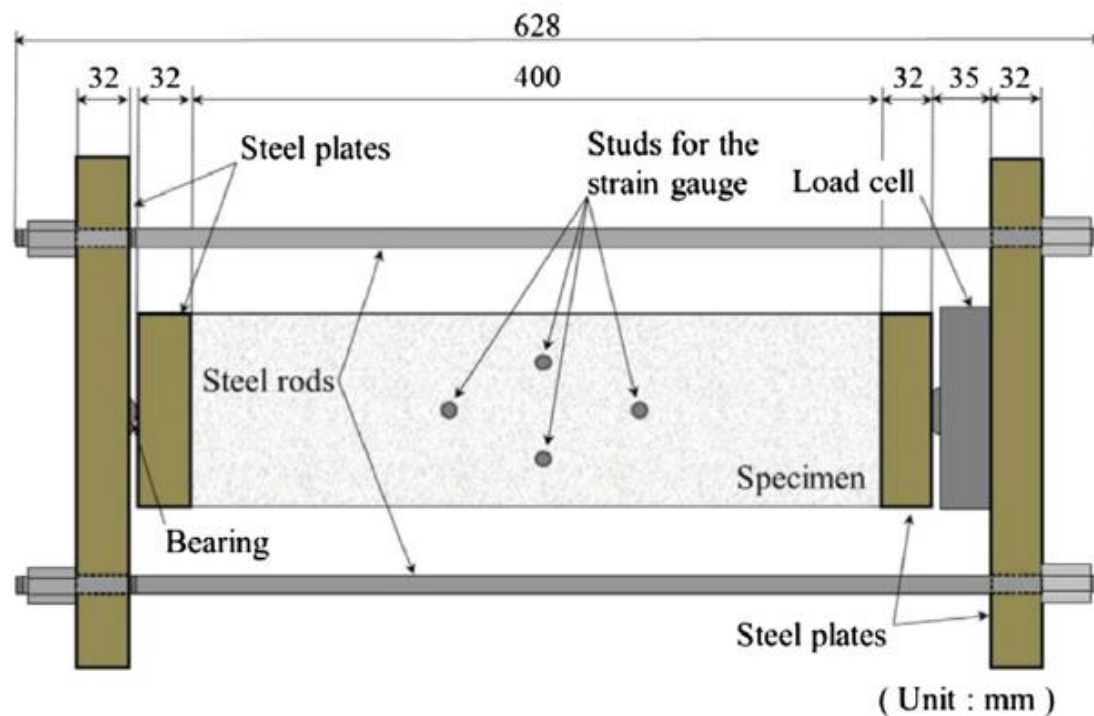
- Utilização compostos de lítio (primordialmente o  $LiNO_3$ );



# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

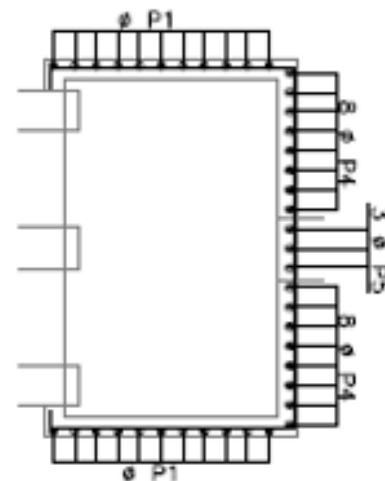
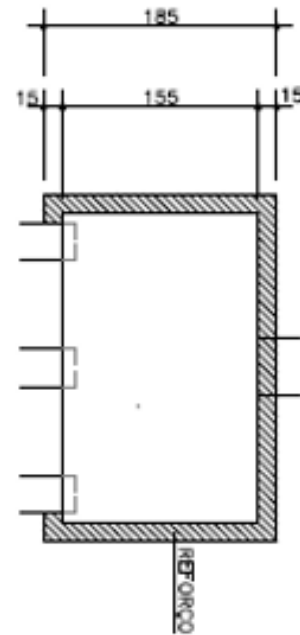
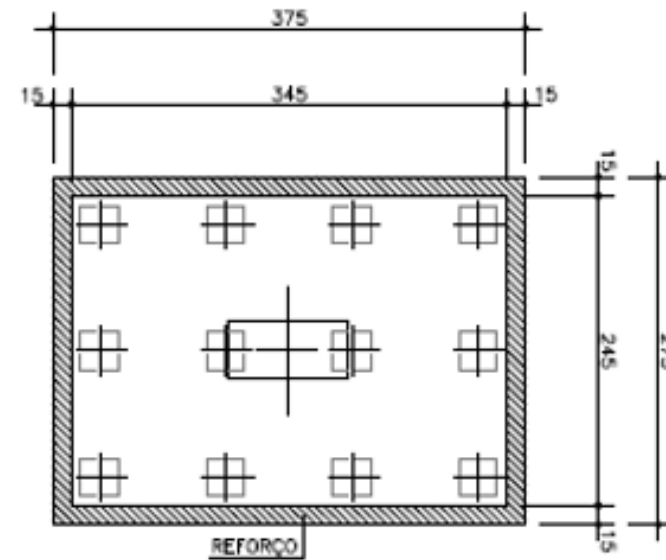
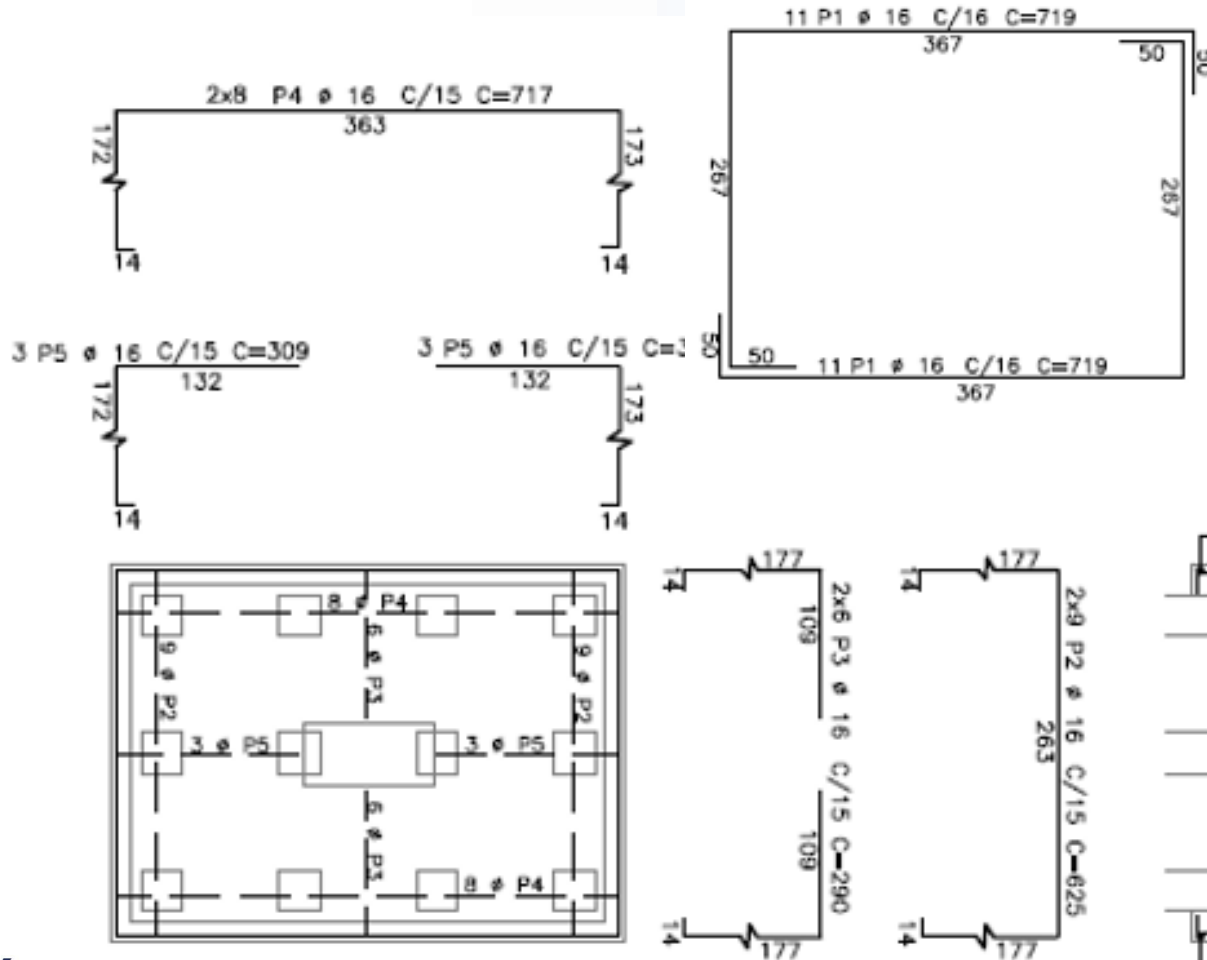
## TERAPIA

- Confinamento do elemento estrutural;



# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

# CASE





# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

## CASE





# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

CASE





# REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO

## CASE



**FIM**